(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213285684 U
(45)授权公告日 2021.05.28

(21)申请号 202021681242.9

(22)申请日 2020.08.13

(73)专利权人 张家港长寿工业设备制造有限公司

地址 215600 江苏省苏州市张家港经济开发区(长兴路25号)

(72)发明人 王伟

(74)专利代理机构 江阴市轻舟专利代理事务所(普通合伙) 32380

代理人 孙燕波

(51)Int.Cl.

B01D 1/00(2006.01)
B01D 1/30(2006.01)
B01D 1/22(2006.01)

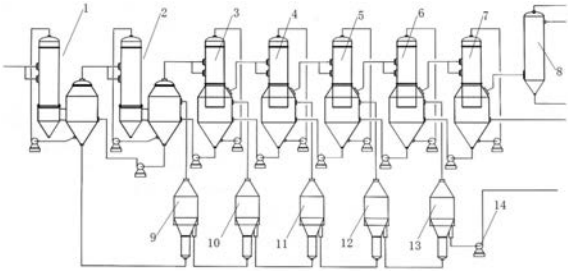
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组

(57)摘要

本实用新型涉及一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，属于蒸发器技术领域。包括多个分体式蒸发器和多个一体式蒸发器，多个所述分体式蒸发器依次连接，多个所述一体式蒸发器依次连接，末位所述分体式蒸发器与首位一体式蒸发器连接，蒸发原液由末位一体式蒸发器进入，再依次流向首位分体式蒸发器，逐级对出料溶液进行蒸发浓缩；还包括多个自蒸发器，多个所述自蒸发器依次连接，首位所述分体式蒸发器与首位自蒸发器连接，由首位分体式蒸发器流出的出料溶液流入首位自蒸发器，再依次流向末位自蒸发器，所述自蒸发器依次对出料溶液进行闪蒸降温。本申请不仅结构紧凑，减少占地面积小，而且热损失小，降低了蒸汽消耗量，降低了生产成本。



CN 213285684 U

1.一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，其特征在于：包括多个分体式蒸发器和多个一体式蒸发器，多个所述分体式蒸发器依次连接，多个所述一体式蒸发器依次连接，末位所述分体式蒸发器与首位一体式蒸发器连接，蒸发原液由末位一体式蒸发器进入，再依次流向首位分体式蒸发器，逐级对出料溶液进行蒸发浓缩；还包括多个自蒸发器，多个所述自蒸发器依次连接，首位所述分体式蒸发器与首位自蒸发器连接，由首位所述分体式蒸发器流出的出料溶液流入首位自蒸发器，再依次流向末位自蒸发器，所述自蒸发器依次对出料溶液进行闪蒸降温，形成浓缩液后排出；

首位所述分体式蒸发器的加热室蒸汽进口与新蒸汽管路连通，前一所述分体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与后一分体式蒸发器的加热室蒸汽进口连通，末位所述分体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与首位一体式蒸发器的加热室蒸汽进口连通，前一所述一体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与后一一体式蒸发器的加热室蒸汽进口连通，末位所述一体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与水冷器连通。

2.根据权利要求1所述的一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，其特征在于：多个所述分体式蒸发器包括第一蒸发器和第二蒸发器，所述第一蒸发器和第二蒸发器分别为分体式降膜蒸发器；多个所述一体式蒸发器包括第三蒸发器～第七蒸发器，所述第三蒸发器～第七蒸发器分别为一体式降膜蒸发器。

3.根据权利要求1所述的一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，其特征在于：多个所述自蒸发器包括第一级自蒸发器～第五级自蒸发器。

4.根据权利要求2所述的一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，其特征在于：所述分体式降膜蒸发器包括加热室和与加热室并排设置的分离室，所述加热室底部设有集液室，所述集液室通过连接管与加热室连通。

一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，属于蒸发器技术领域。

背景技术

[0002] 蒸发器是氧化铝生产过程中的重要设备之一，它的任务是将氧化铝生产的循环母液进行蒸发浓缩，提高其有效成分苛性碱的浓度，使之返回到原料工序处理下一批进入生产工序的铝土矿。

[0003] 目前，七效降膜蒸发器用于氧化铝生产母液蒸发具有高效、节能降耗的显著特点，符合《国家重点支持的高新技术领域》政策要求，在能源高效利用方面具有明显优势；但目前已在部分企业应用的一种全分体式七效降膜蒸发器的蒸汽消耗、二次蒸汽冷凝水含碱量仍然比较高，以目前已经运行的某400吨/h全分体式七效降膜蒸发器为例，其采用某氧化铝厂铝酸钠溶液进行蒸发浓缩时，原液进料流量约1000～1200m3/h，其实际蒸发能力在350～370吨/h，蒸发汽水比≥0.2吨汽/吨水，二次蒸汽冷凝水含碱量≥30mg/l。蒸发汽水比高则会直接增加生产成本，二次蒸汽冷凝水含碱高则会增加生产水处理成本和母液的碱流失。

[0004] 全分体式七效降膜蒸发器虽然已经做到了七效运行，但其蒸汽消耗指标和冷凝水含碱指标仍不够理想，其主要原因是由于蒸发器的基本结构采用全分体式。分体式降膜蒸发器加热室与分离室二者是分开的，用连通管相连接，而且分体式加热室的下部还有个集液室，不仅占地面积大，基建投资大；而且由于分体式降膜蒸发器结构分散，相对热损失大，蒸汽消耗量大。

实用新型内容

[0005] 本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术提供一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，不仅结构紧凑，减少占地面积小，而且热损失小，降低蒸汽消耗量，降低生产成本。

[0006] 本实用新型解决上述问题所采用的技术方案为：一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，包括多个分体式蒸发器和多个一体式蒸发器，多个所述分体式蒸发器依次连接，多个所述一体式蒸发器依次连接，末位所述分体式蒸发器与首位一体式蒸发器连接，蒸发原液由末位一体式蒸发器进入，再依次流向首位分体式蒸发器，逐级对出料溶液进行蒸发浓缩；还包括多个自蒸发器，多个所述自蒸发器依次连接，首位所述分体式蒸发器与首位自蒸发器连接，由首位所述分体式蒸发器流出的出料溶液流入首位自蒸发器，再依次流向末位自蒸发器，所述自蒸发器依次对出料溶液进行闪蒸降温，形成浓缩液后排出；

[0007] 首位所述分体式蒸发器的加热室蒸汽进口与新蒸汽管路连通，前一所述分体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与后一分体式蒸发器的加热室蒸汽进口连通，末位所述分体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与首位一体式蒸发器的加热室蒸汽进口连通，前一所述一体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与后一一体式蒸发器的加热室蒸汽进口连通，末位所述一

体式蒸发器的分离室二次蒸汽出口与水冷器连通。

[0008] 多个所述分体式蒸发器包括第一蒸发器和第二蒸发器，所述第一蒸发器和第二蒸发器分别为分体式降膜蒸发器；多个所述一体式蒸发器包括第三蒸发器～第七蒸发器，所述第三蒸发器～第七蒸发器分别为一体式降膜蒸发器。

[0009] 多个所述自蒸发器包括第一级自蒸发器～第五级自蒸发器。

[0010] 所述分体式降膜蒸发器包括加热室和与加热室并排设置的分离室，所述加热室底部设有集液室，所述集液室通过连接管与加热室连通。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，采用二台分体式降膜蒸发器和五台一体式降膜蒸发器串联组成，第一蒸发器、第二蒸发器内为温度和碱浓度都相对很高的溶液，第一蒸发器、第二蒸发器采用分体式后，将最容易受到碱腐蚀的加热室与分离室分离，通过连接管使得加热室内的集液室与分离室连通，加热室下部结构避免了高温高碱浓度溶液的腐蚀，有效保证了第一蒸发器和第二蒸发器的安全运行和使用寿命。第三蒸发器～第七蒸发器采用一体式结构，由于第三蒸发器～第七蒸发器内溶液的温度、浓度都较低，不足以对加热室下部结构造成腐蚀；且一体式降膜蒸发器结构紧凑，热损失小，热效率高，降低了蒸汽消耗量，使得生产成本降低。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型实施例一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组的示意图；

[0013] 图2为分体式降膜蒸发器的示意图；

[0014] 图3为一体式降膜蒸发器的示意图；

[0015] 图中1第一蒸发器、2第二蒸发器、3第三蒸发器、4第四蒸发器、5第五蒸发器、6第六蒸发器、7第七蒸发器、8水冷器、9第一级自蒸发器、10第二级自蒸发器、11第三级自蒸发器、12第四级自蒸发器、13第五级自蒸发器、14浓缩液泵、15加热室蒸汽进口、16分离室二次蒸汽出口、17加热室、18连接管、19分离室。

具体实施方式

[0016] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0017] 如图1、2、3所示，本实施例中的一种铝酸钠溶液分体式、一体式结合的蒸发器组，包括第一蒸发器1～第七蒸发器7，其中第一蒸发器1、第二蒸发器2分别为分体式降膜蒸发器，第三蒸发器3～第七蒸发器7分别为一体式降膜蒸发器。第七蒸发器7、第六蒸发器6、第五蒸发器5、第四蒸发器4、第三蒸发器3、第二蒸发器2和第一蒸发器1依次连接，蒸发原液由第七蒸发器7进料，经第七蒸发器7～第一蒸发器1逐级蒸发浓缩。第一蒸发器1与第一级自蒸发器9、第二级自蒸发器10、第三级自蒸发器11、第四级自蒸发器12和第五级自蒸发器13依次连接，由第一蒸发器1流出的出料溶液再依次经过第一级自蒸发器9～第五级自蒸发器13闪蒸降温，形成浓缩液并排出蒸发站。

[0018] 第一蒸发器1的加热室蒸汽进口15与新蒸汽管路连通，前一蒸发器的分离室二次蒸汽出口16与后一蒸发器的加热室蒸汽进口15连通，第七蒸发器7的分离室二次蒸汽出口16与水冷器8连通。

[0019] 如图2所示，上述分体式降膜蒸发器包括加热室17和与加热室17并排的分离室19，加热室17内设有集液室，集液室通过连接管18与分离室19连通

[0020] 待蒸发浓缩的低浓度蒸发原液从第七蒸发器7的分离室进口进入，经循环泵将蒸发原液送到第七蒸发器7的顶部进入第七蒸发器7的加热室，蒸发原液在加热室用蒸汽加热到沸点后进入分离室剧烈沸腾而蒸发浓缩，形成出料溶液，出料溶液经分离室底部的溶液出口流出，依靠循环泵向第六蒸发器6流动，经第六蒸发器6的分离室进口进入。而0.5～0.6Mpa，150～158℃的加热蒸汽从第一蒸发器1的加热蒸汽进口进入，第一蒸发器1溶液被加热到沸点后进入分离室，溶液在第一蒸发器1的分离室内剧烈沸腾得到蒸发浓缩；其产生的二次蒸汽进入第二蒸发器2，使第二蒸发器2溶液被加热到沸点，溶液在第二蒸发器2的分离室内剧烈沸腾得到蒸发浓缩；第二蒸发器2产生的二次蒸汽进入第三蒸发器3，使第三蒸发器3溶液被加热到沸点，溶液在第三蒸发器3的分离室内剧烈沸腾得到蒸发浓缩；加热蒸汽逐级进入蒸发器的加热室加热溶液并在对应的分离室内剧烈沸腾得到蒸发浓缩，末位蒸发器产生的二次蒸汽温度为50℃，由于温度较低，使其进入水冷器8用循环冷却水吸收。由于从第一蒸发器1产生的二次蒸汽能再反复利用六次，因此，节能效果非常显著，其蒸发汽水比可达到0.15～0.17吨汽/吨水。

[0021] 第一蒸发器1出料溶液温度为140～146℃，依靠压差进入第一级自蒸发器9，在温度、压力都较低的第一级自蒸发器9内进行自沸腾，出料溶液进一步得到浓缩，其产生的二次蒸汽进入第三蒸发器3的加热室加热第三蒸发器3的溶液；同样依靠压差，自沸腾后的第二级自蒸发器10的溶液进入温度、压力都较低的第三级自蒸发器11里进行自沸腾，溶液再次得到浓缩，其产生的二次蒸汽进入第四蒸发器4的加热室加热该蒸发器的溶液；同样依靠压差，自沸腾后的第三级自蒸发器11的溶液进入温度、压力都较低的第四级自蒸发器12里进行自沸腾，溶液再次得到浓缩，其产生的二次蒸汽进入第五蒸发器5加热室加热第五蒸发器5的溶液；按同样方式，第五级自蒸发器13的溶液得到沸腾蒸发浓缩，其产生的二次蒸汽进入第七蒸发器7加热室加热第七蒸发器的溶液，第五级自蒸发器13的出料溶液为多次蒸发浓缩过程得到的浓缩液，经浓缩液泵14输出。

[0022] 本申请采用二台分体式降膜蒸发器和五台一体式降膜蒸发器串联组成，由于铝酸钠溶液是一种强碱性溶液，蒸发浓缩采用全逆流方式，由于蒸发器为碳钢材料制成件，第一蒸发器、第二蒸发器内为温度和碱浓度都相对很高的溶液，加热室下部结构遭受高温、高碱浓度溶液的腐蚀，容易造成“应力腐蚀”，即“碱脆”，短时间内对蒸发器会造成损坏，减少了第一蒸发器和第二蒸发器的使用寿命。第一蒸发器、第二蒸发器采用分体式后，将最容易受到碱腐蚀的加热室与分离室分离，加热室下部结构不再遭受高温高碱浓度溶液的腐蚀，有效保证了第一蒸发器和第二蒸发器的安全运行和使用寿命。第三蒸发器～第七蒸发器采用一体式结构，即加热室一部分插入分离室内，由于第三蒸发器～第七蒸发器内溶液的温度、浓度都较低，不足以对加热室下部结构造成腐蚀；且一体式降膜蒸发器结构紧凑，热损失小，热效率高，降低了蒸汽消耗量，使得生产成本降低。

[0023] 因此，本申请采用分体式、一体式结合的结构形式，恰到好处的充分发挥了这两种蒸发器结构各自的优点，避开了这两种结构各自的缺点。

[0024] 除上述实施例外，本实用新型还包括有其他实施方式，凡采用等同变换或者等效替换方式形成的技术方案，均应落入本实用新型权利要求的保护范围之内。

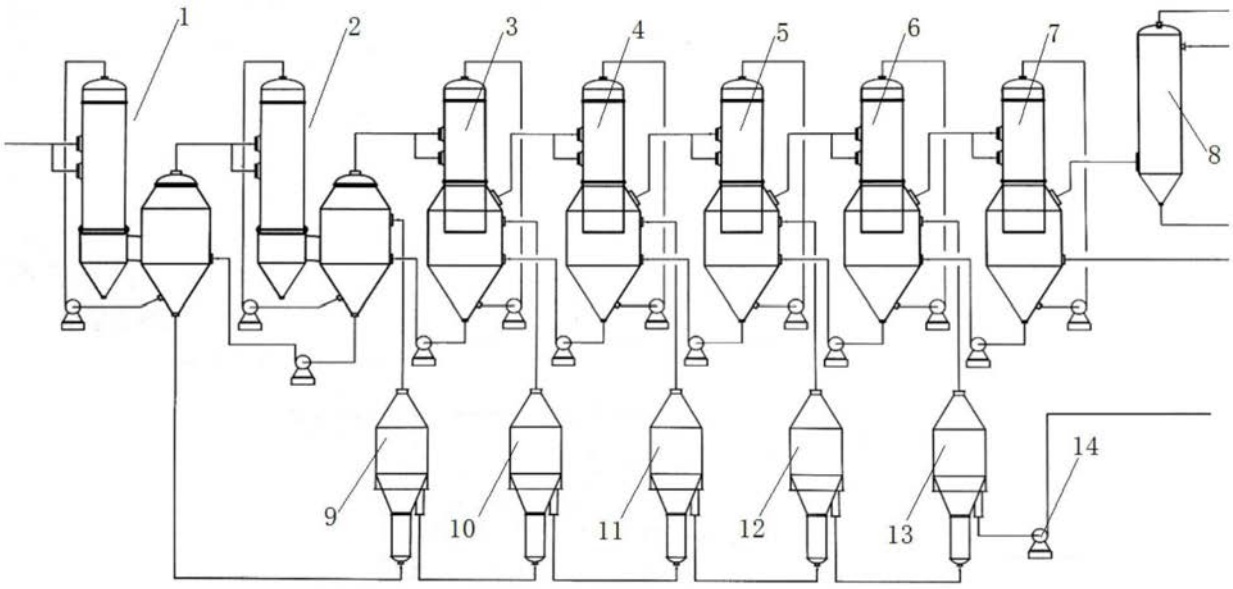


图1

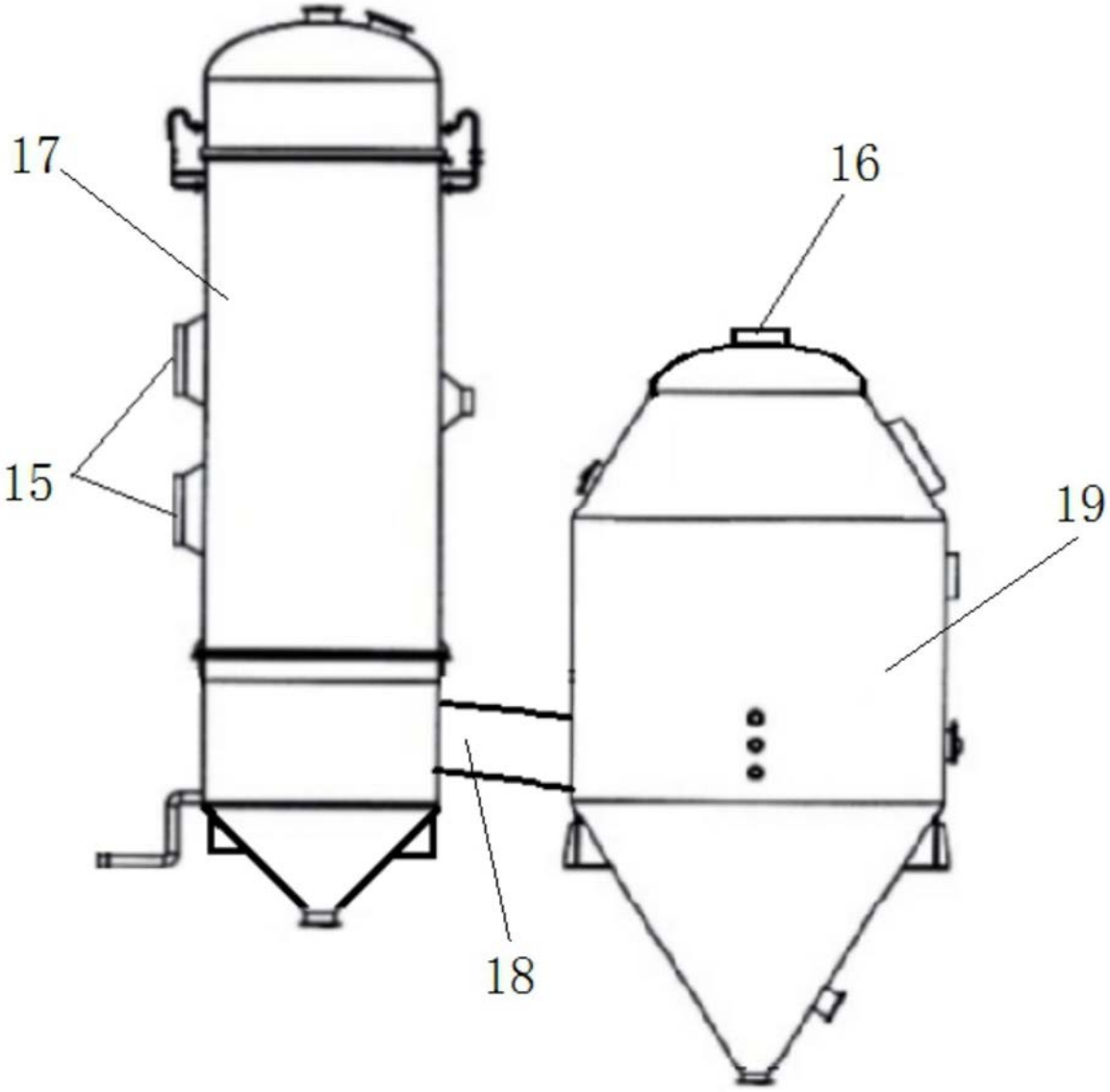


图2

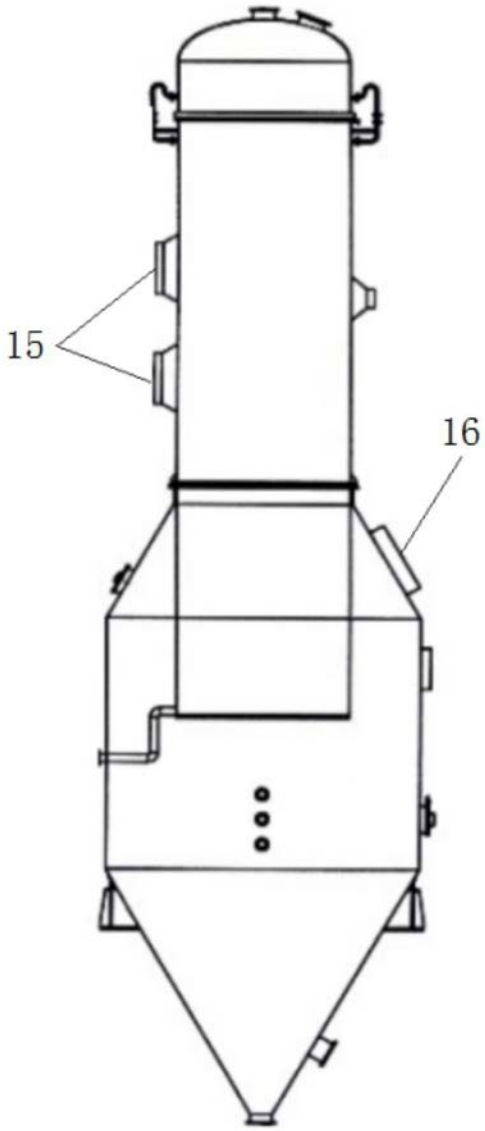


图3